

KC桌面——外资精译

MS：韩国科技亚太亚洲暑期学校AI内存与MLCC

亚洲暑期学校2026

AI代理的崛起

AI从“生成”向“自主行动”转型：代理式AI

三大支柱：公司情况更新



图表 1

生成并优化答案的核心模型能力

推理

起草

理解

LLM



图表 2

路由

在工具、工作流和控制之间路由工作的控制层

编排（CPU）

检索/API

护栏

摘要

编排器

分析

审查与监控

解释

工作流/状态



图表 3

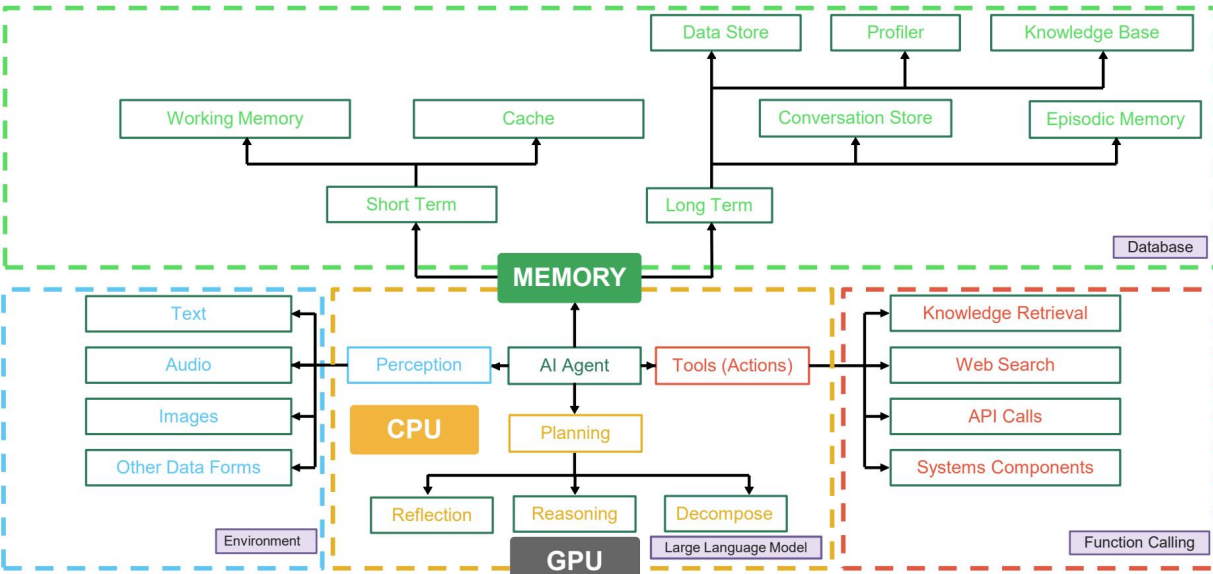
知识（内存）

来源：MS。

将答案锚定在专有数据中的企业上下文

内存

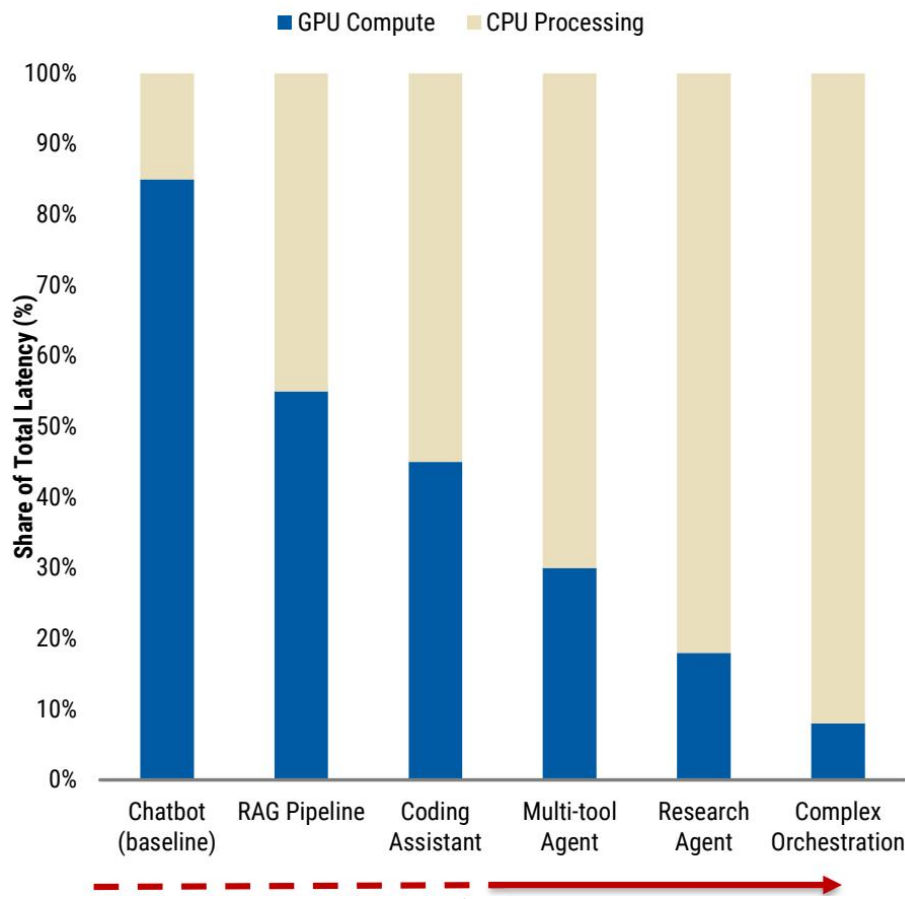
AI代理架构 – CPU编排、内存与GPU执行



图表 4

来源：Mongo DB。

CPU是代理式AI中的新瓶颈



图表 5

GPU密集型

更多推理/推断

\- 思维链推理

\- 扩展推理循环



图表 6

\- 文档综合

更多工具调用/操作

\- API调用与网页抓取

• 代码执行与测试



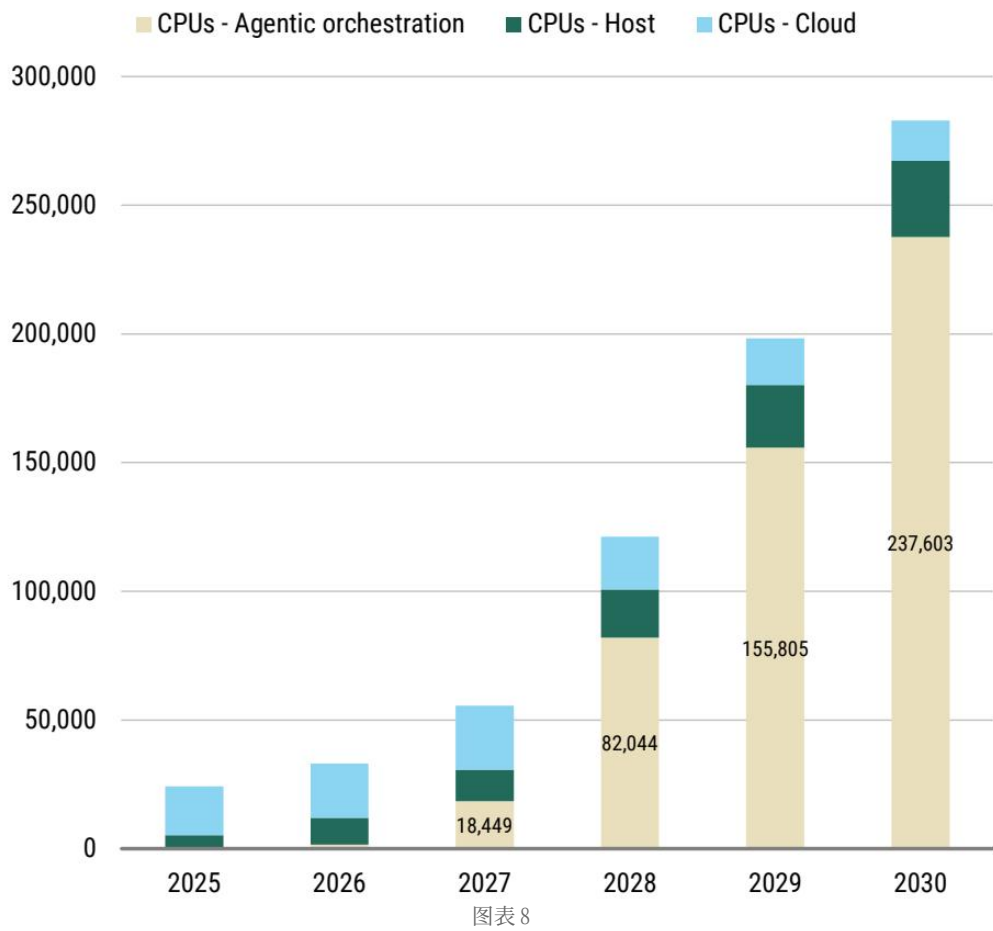
图表 7

来源：MS、佐治亚理工学院与英特尔论文。注：每工作负载拆分是我们的方向性估算，非实测基准。

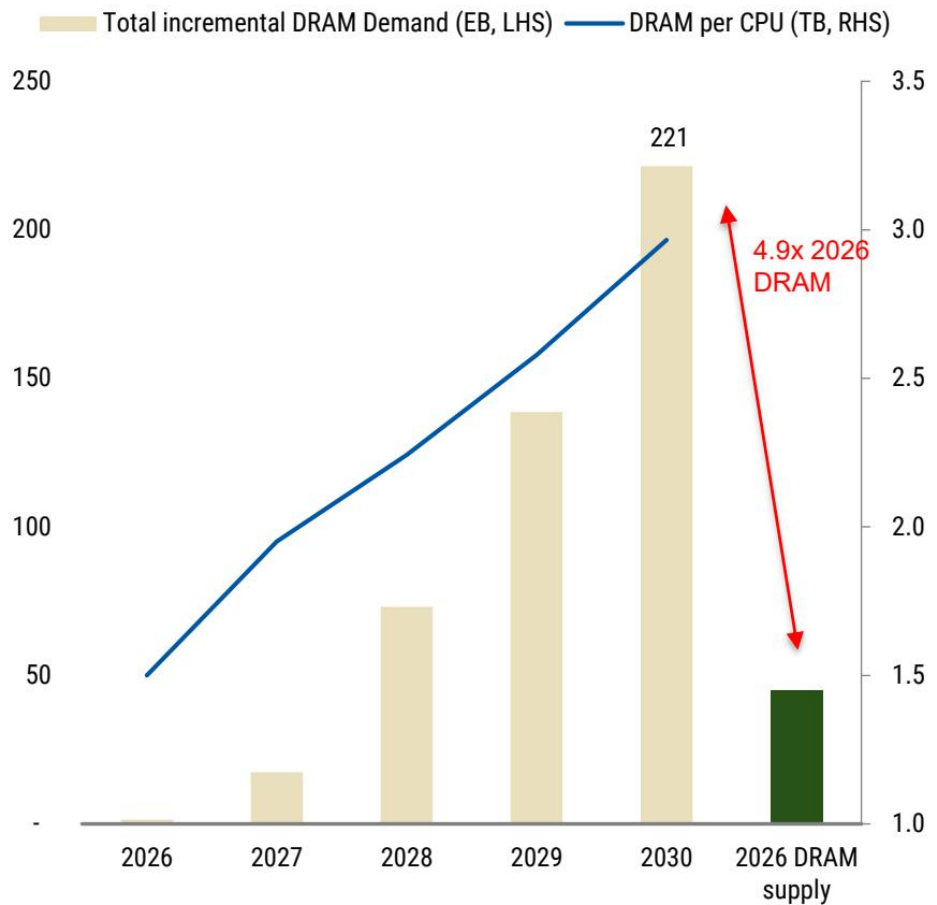
\- 多代理扇出

代理式AI机遇 – 估算CPU与内存TAM

\- 在我们的牛市情景下，到2030年，代理式AI可能带来高达2380亿美元的CPU机遇和221EB的DRAM需求



来源：MS估算。



图表 9

AI代理主题敞口

全栈全球敞口？按敞口分类的公司

CPU：公司情况更新

DRAM

- NVDA • Intel

\- AMD - Arm

- 三星
- 海力士

NAND

- 铠侠

HDD

晶圆代工

IC设计

\- SanDisk

\- 希捷

- WDC
- 台积电

- 创意电子
- 力晶
- \- 美光

PCB/基板/CCL及材料

- SEMCO • 欣兴 • NYPCB
- Ibiden • Nittobo • MEC

MLCC及CPU插座

- \- 村田 • TDK • 国巨

ODM

- FIT Hon Teng • Lotes
- 纬颖
- TDK
- 鸿海

来源：MS。

BMC、CPU及内存接口

- \- 信骅 • 瑞萨 • 澜起
- \- WPG • 爱普

SPE：公司情况更新

- ASML • ASMi • AMAT • Besi • KLAC
- 东京电子 • Ulvac • Wonik



图表 10



图表 11

AI研究堆栈 – 价值从硬件向应用转移



图表 12



图表 13



图表 14



图表 15



图表 16



图表 17



图表 18



图表 19



图表 20



图表 21



图表 22



图表 23



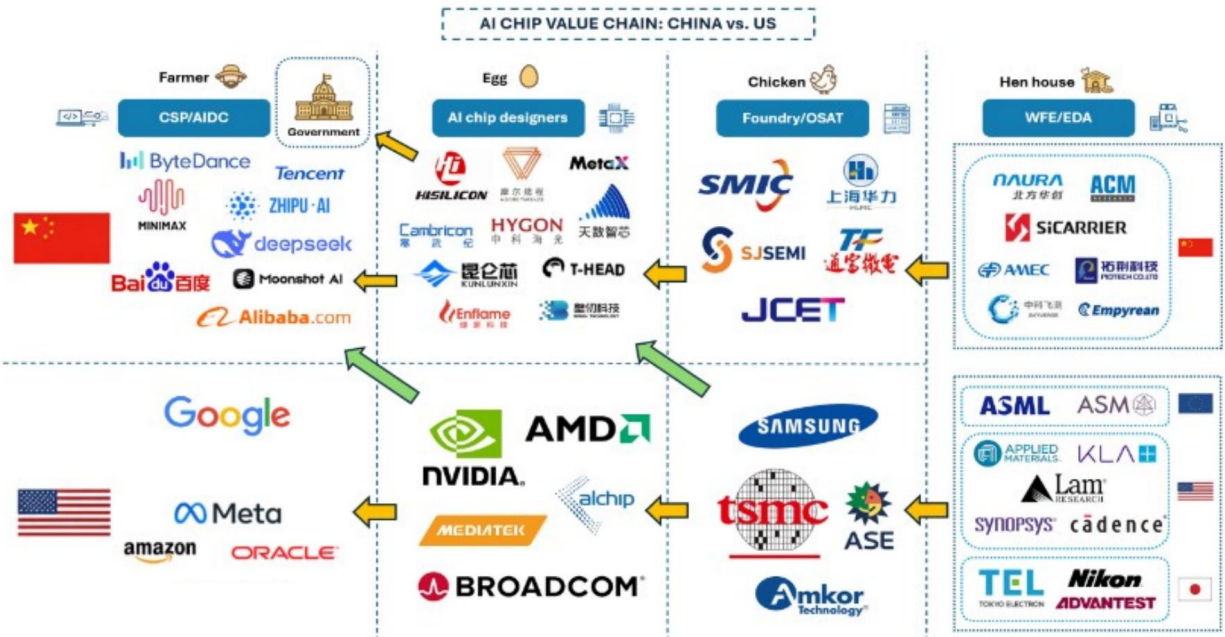
图表 24

来源：MS。



图表 25

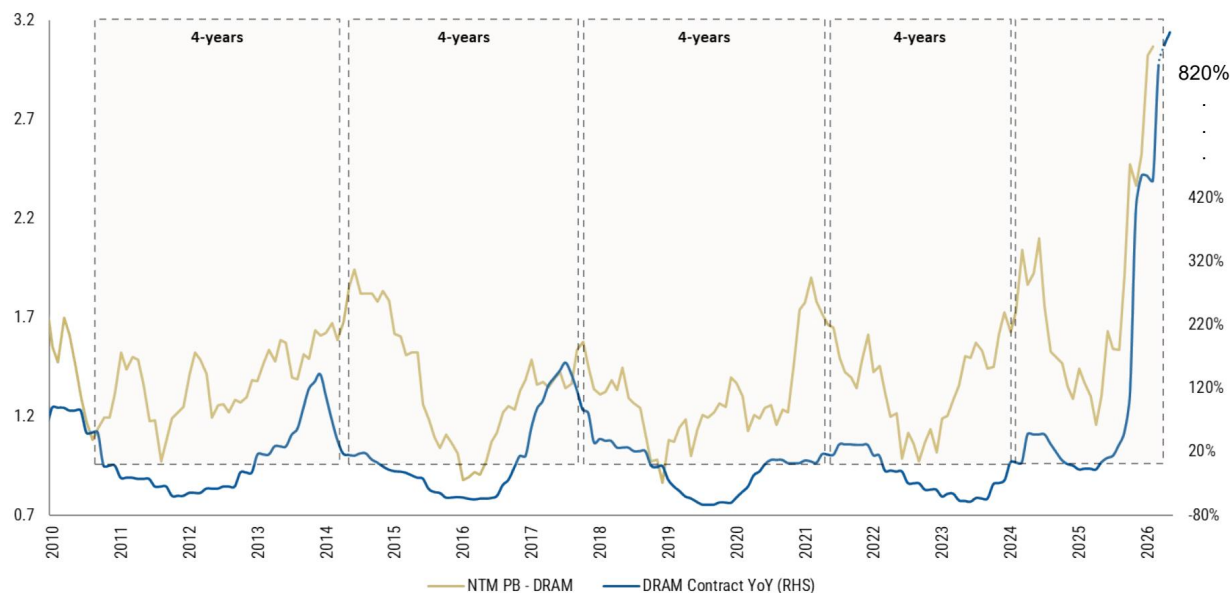
AI芯片价值链：中国 vs. 美国 – AI算力的脱钩



图表 26

来源：Gartner，MS（估）估算。

内存周期是供给驱动的“重复循环”



图表 27

来源：FactSet, DRAMeXchange, MS。

内存：潮汐变化 – 界定周期的三大辩论

我们如何为读者界定内存辩论——资金投向何处、市场如何对LTA定价、以及周期当前所处位置。

1 AI支出



图表 28

建设性：公司情况更新

超大规模资本支出

\- 顶级LLM的强度

融资

\- ARR（年化经常性收入）

基础设施货币化 ≠ 过剩算力；2026年第二季度资本支出是关键信号

来源：MS

2 LTA重估

中性：公司情况更新

LTA无重估

\- COVID期间模拟案例研究

\- LTA重新谈判/被迫去库存

■ 结构性 vs. 周期性辩论

市场对内存盈利的定价是理性的，而非狂热的

3 内存周期

中性：公司情况更新

拐点：公司情况更新

\- 同比变化率

\- 库存

\- “好消息 = 坏消息”

变化率见顶，但周期在拉长而非明显波动

内存价格可能在2026年第四季度见顶

DRAM合约价格同比从周期高点回落，而估值（NTM市净率）尚未重估——这与价格在2026年第四季度左右见顶一致。

来源：TrendForce, FactSet, MS。注：虚线为MS预测。

合约与现货价格 – 前所未有的错配

LTA框架估算 – 新旧对比

来源：MS估算。

LTA驱动持续自由现金流……进而推动股东回报与重估

来源：MS估算。

苹果公司提供了未来走势的有用范本

\- 2013-25年间，苹果的回购和股息贡献了约70%的超额复合回报（相对于标普代理指数）

来源：MS估算。

日本航运公司是内存估值如何重估的另一个例子

- 疫情后，因派息率提升而持续跑赢

来源：MS估算。

来源：MS估算。

HBM逻辑基础芯片示意图

来源：SemiWiki。

来源：公司数据，MS（估）估算。注：估算基于我们的亚洲供应链调研汇总。

AI NAND TAM

来源：公司数据，MS（估）估算。注：估算基于我们的亚洲供应链调研汇总。

来源：公司数据，MS（估）估算。注：估算基于我们的亚洲供应链调研汇总。

NAND：YMTC供需情景分析

\- 产能：YMTC正在建设Fab4和Fab5（各约10万片/月）；将所有五个已宣布的晶圆厂全部用于NAND，可能使其占全球NAND份额约24%。

\- 基准情景：2028年非AI NAND需求同比增长+5%，AI SSD需求同比增长+30-60%，而YMTC产能为31万片/月（基准）至47万片/月（最大）。

\- 结论：如果AI资本支出持续增长且YMTC保持克制，NAND在2028年前将保持紧平衡；更快的绿地扩张是关键

的供给过剩不确定性。

2028年AI SSD需求同比增长率

来源：FactSet，MS

内存交易是有效的

市盈率对预测未来表现相关性较低

平均DRAM公司相对表现（左）vs. 一致预期远期市盈率（右）

来源：MSCI，MS，公司数据。注：三星电子、美光和SK海力士的平均表现

- 在该板块看起来昂贵时买入；在所有人都看涨时卖出。

\- 当公司看似便宜时避开该板块——因为盈利预期正在下调。

- 内存股在市场远早于华尔街预期计入节奏变化周期时，往往显得便宜。

\- 华尔街往往在周期顶峰或全面周期性节奏变化时错过芯片库存调整。

\- 反之，当内存营收不及预期时，华尔街预期又变得过于悲观。

\- 内存股目前平均交易于2.5倍市净率，高于历史均值。

- 市净率对周期谷底或顶峰倍数有用。

MLCC：赋能现代电子产品的小型元件

MLCC（多层陶瓷电容器）是用于电源稳定、噪声滤波和信号完整性的关键无源元件。

来源：Shutterstock，三星电机

随着供电架构演进，AI服务器需要更多MLCC

新的服务器设计需要更高容值、更低ESL以及更靠近CPU和GPU的嵌入式MLCC方案。

来源：太阳诱电。

VR200 MLCC 用量较 GB300 高出 180% 以上

英伟达 Rubin 系统使用更多大容量 MLCC

MLCC 行业高度集中

前五大供应商约占全球 MLCC 市场（2025 年）的 87%，以村田和三星电机为首。

来源：公司数据，MS。

AI 正成为 MLCC 行业的关键增长驱动力

我们预计，受用量增长和规格升级推动，到 2027 年 AI 服务器 MLCC 需求将接近 10 亿美元。

AI 服务器 MLCC 需求（百万美元）

MLCC 基本面正在好转

近期，台湾主要 MLCC 供应商的月度销售额增长已转为正值。近几个月来，盈利修正广度显著改善。